CHƯƠNG 2

CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ

I. Cơ cấu chỉ thị cơ điện
(electromechanical indicators)

1. Nguyên lý chung:

Khi cho năng lượng điện (dòng điện hay điện áp) vào các cơ cấu chỉ thị cơ điện, dước tác động của từ trường, năng lượng này sẽ sinh ra mô men quay (rotation torque)

$$M_q = \frac{dW_e}{d\theta}$$

Trong đó:

W_e : Năng lượng điện từ

θ : Góc quay

Nếu đặt vào trục phần động một lò xo cản, khi phần động quay lò xo sinh ra một mô men cản (backwards torque):

$$M_c = D.\theta$$

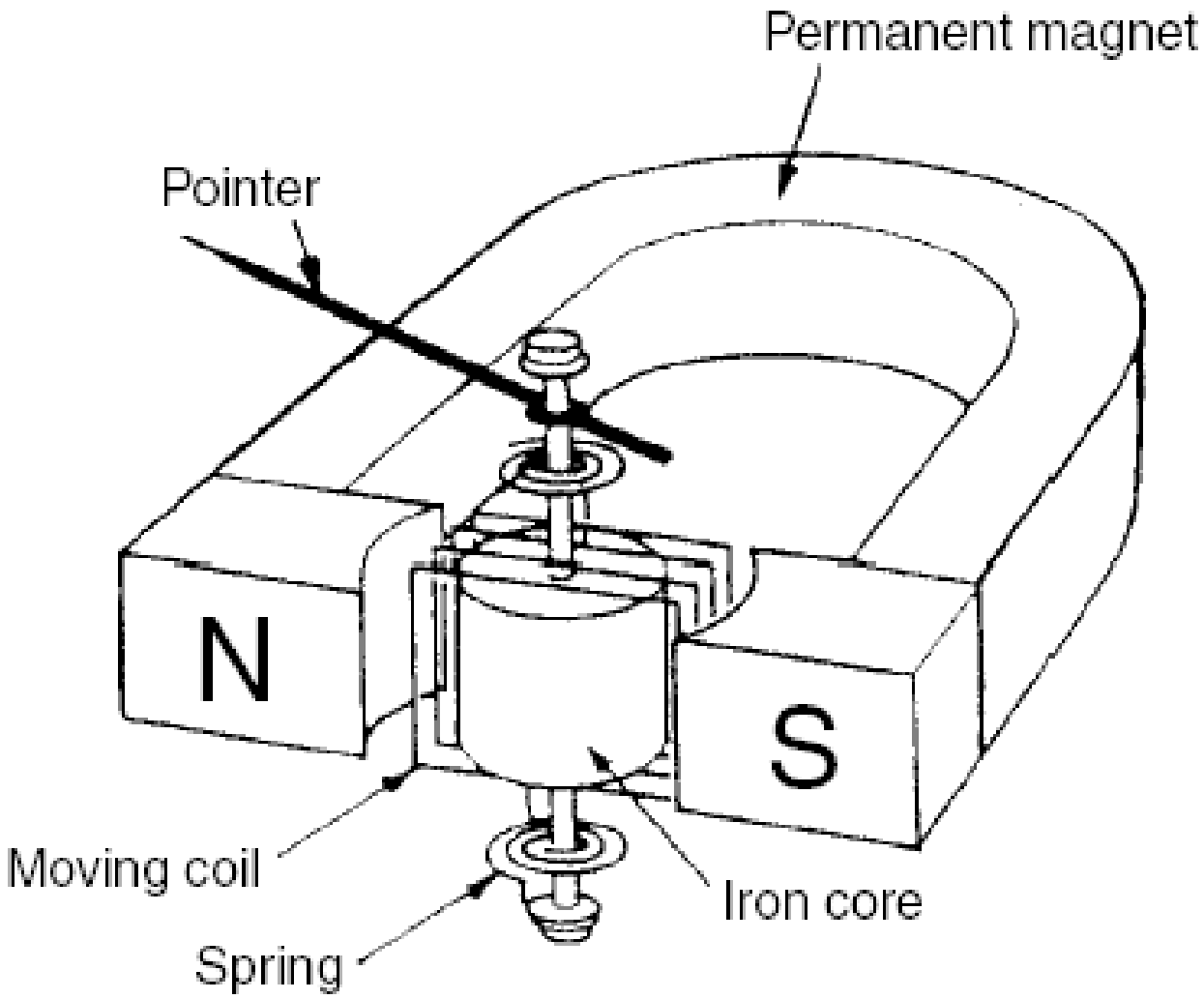
Trong đó: D là mô men cản riêng phụ thuộc vào kích thước và vật liệu chế tạo lò xo

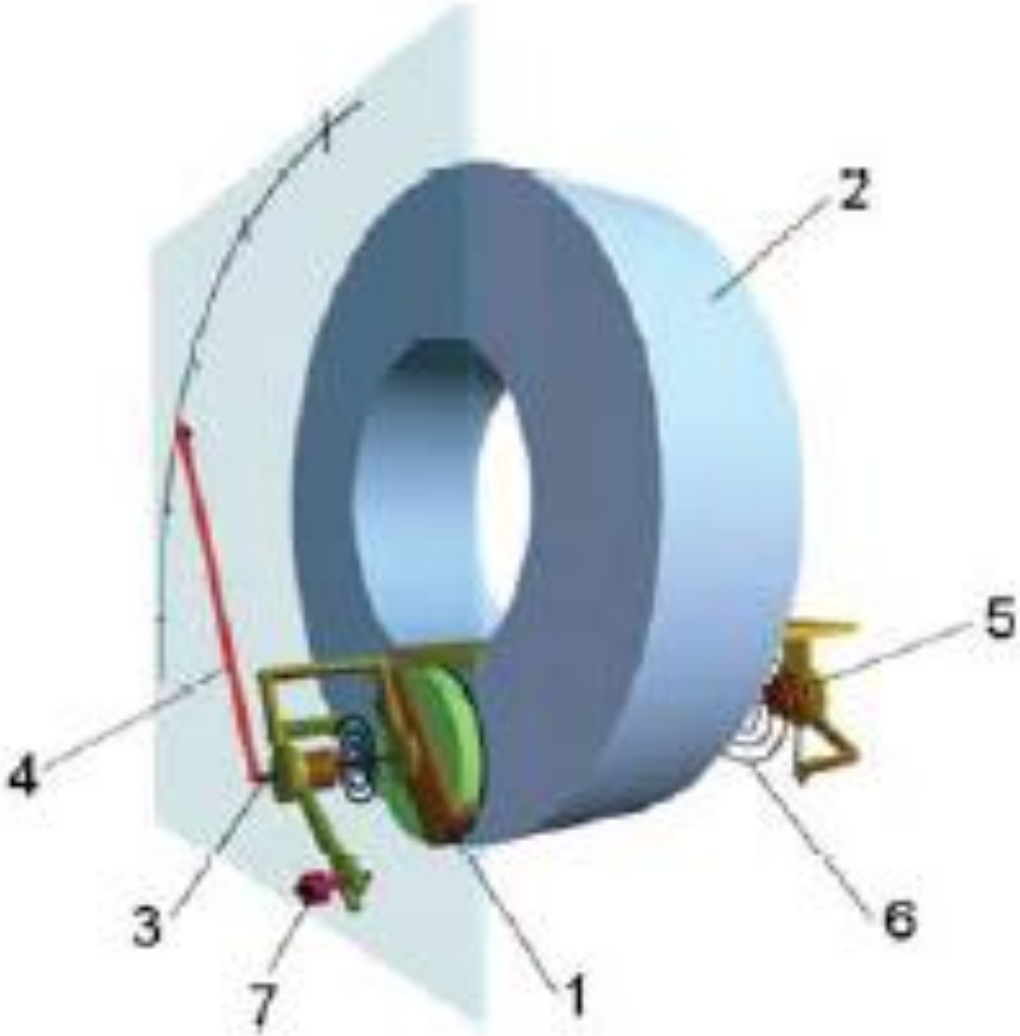
Dưới tác động của hai mô men này, phần động cơ cấu đo sẽ dừng ở vị trí cân bằng khi

$$M_c = M_q \Rightarrow D.\theta = \frac{dW_e}{d\theta} \Rightarrow \theta = \frac{dW_e}{D.d\theta}$$

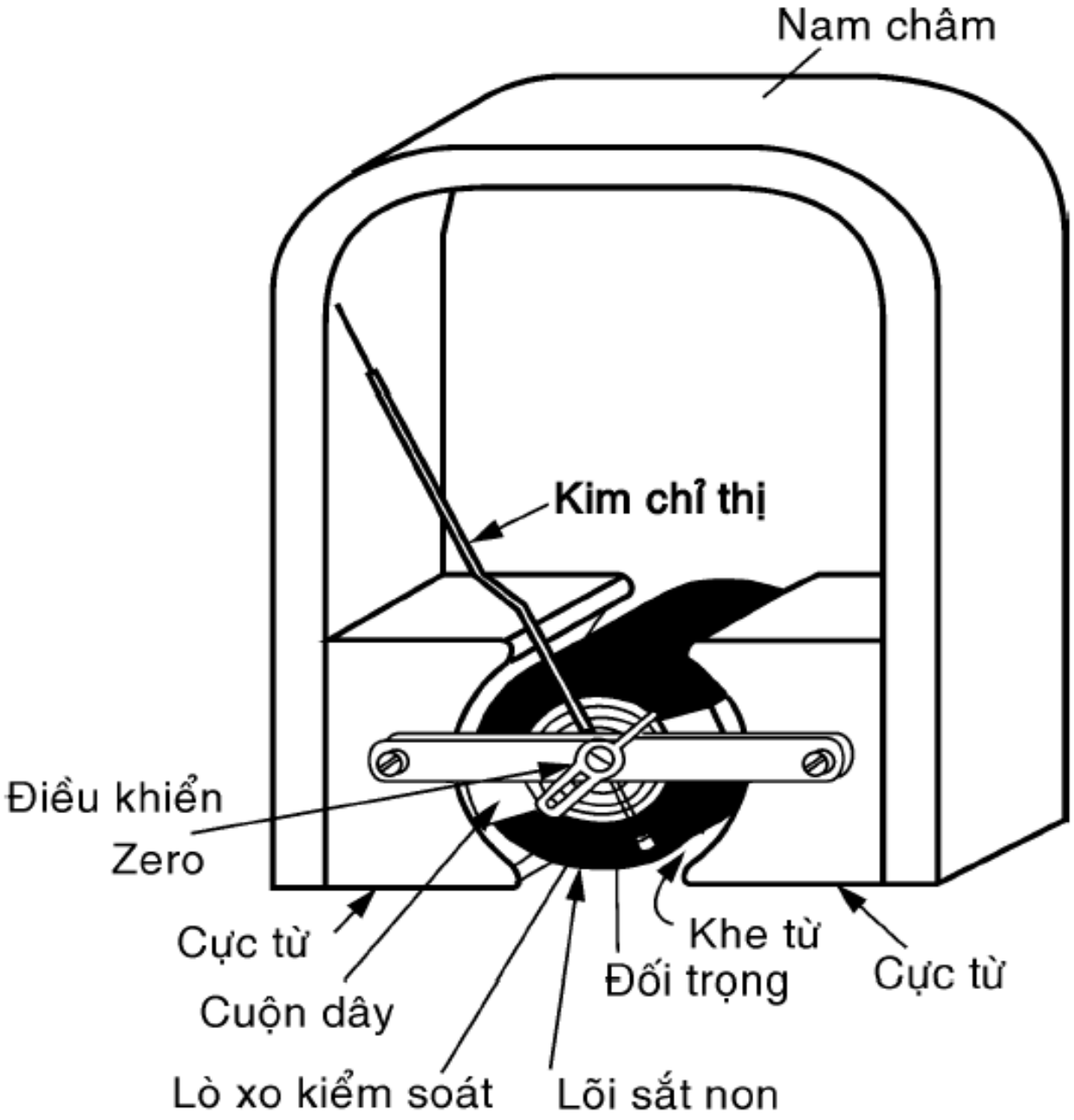
Phương trình này là phương trình đặc tính thang đo

2. Cơ cấu từ điện (moving coil meters):





1: moving coil
2: permanent magnet
3: axle
4: pointer
5: bearings
6: spring
7: correction of zero)


Nam châm
Kim chỉ thị
Điều khiển
Zero
Cực từ
Cuộn dây
Lò xo kiểm soát
Lõi sắt non
Đối trọng
Khe từ
Cực từ

Nguyên lý làm việc

Khi có dòng điện chạy vào cuộn dây, dưới tác động của từ trường nam châm vĩnh cửu, khung quay xuất hiện mômen quay:

$$M_q = \frac{dW_e}{d\theta} = \frac{d(\phi.I)}{d\theta} = \frac{d(B.S.N.I.\theta)}{d\theta} = B.S.N.I$$

Trong đó :

B: cảm ứng từ của NCVC

S: diện tích khung quay

N: số vòng của cuộn dây

ϕ: từ thông

Khi lò xo cản bị xoắn lại, sinh ra moment cản

$$M_c = D.\theta$$

Khung quay đứng yên khi moment quay và moment cản cân bằng

$$M_c = M_q \Rightarrow D.\theta = B.N.S.I$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{B.N.S.I}{D} = K.I = f(I)$$

➢ Các đặc tính của cơ cấu từ điện:

❖ *Ưu điểm*:

- Đặc tính thang đo chia đều
- Độ nhạy dòng điện S_I không đổi
- Độ chính xác cao, có thể đạt cấp chính xác 0,5%
- Ít chịu ảnh hưởng từ trường ngoài
- Công suất tiêu thụ nhỏ (từ 25μW ÷ 200μW)
- Độ cản dịu tốt

❖ *Nhược điểm:*

- Chỉ sử dụng trong mạch một chiều
- Khả năng chịu quá tải kém
- Chế tạo phức tạp
- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ chính xác
- Khung quay dễ bị hư hỏng khi bị chấn động mạnh hoặc di chuyển quá giới hạn

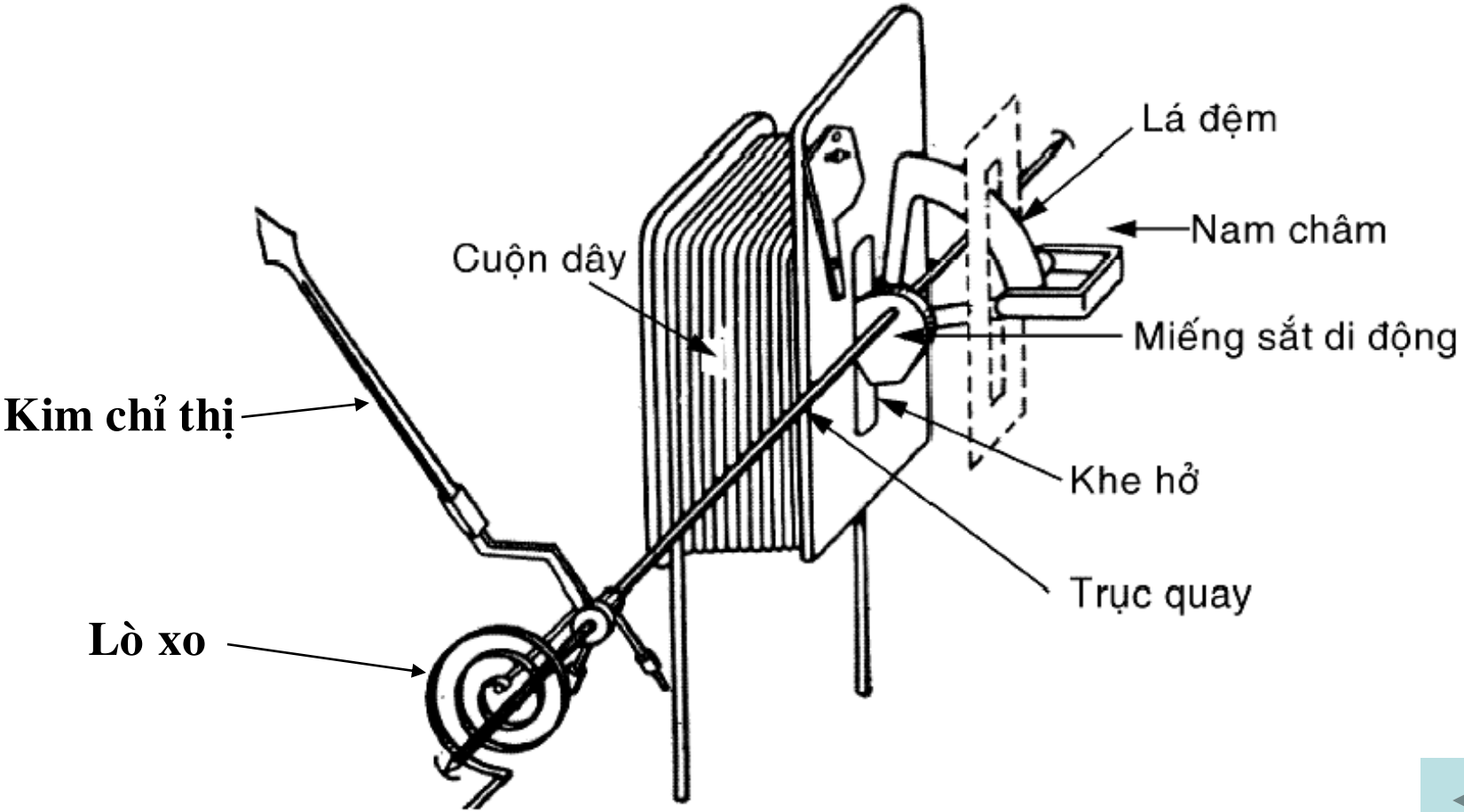
➢ Ứng dụng

- Dùng chế tạo: Ampemet, vôn met, ohm met
- Chế tạo các loại điện kế có độ nhạy cao
- Chế tạo các đầu rung
- Dùng làm bộ chỉ thị trong các mạch đo các đại lượng không điện
- Chế tạo các dụng cụ đo điện tử, ...

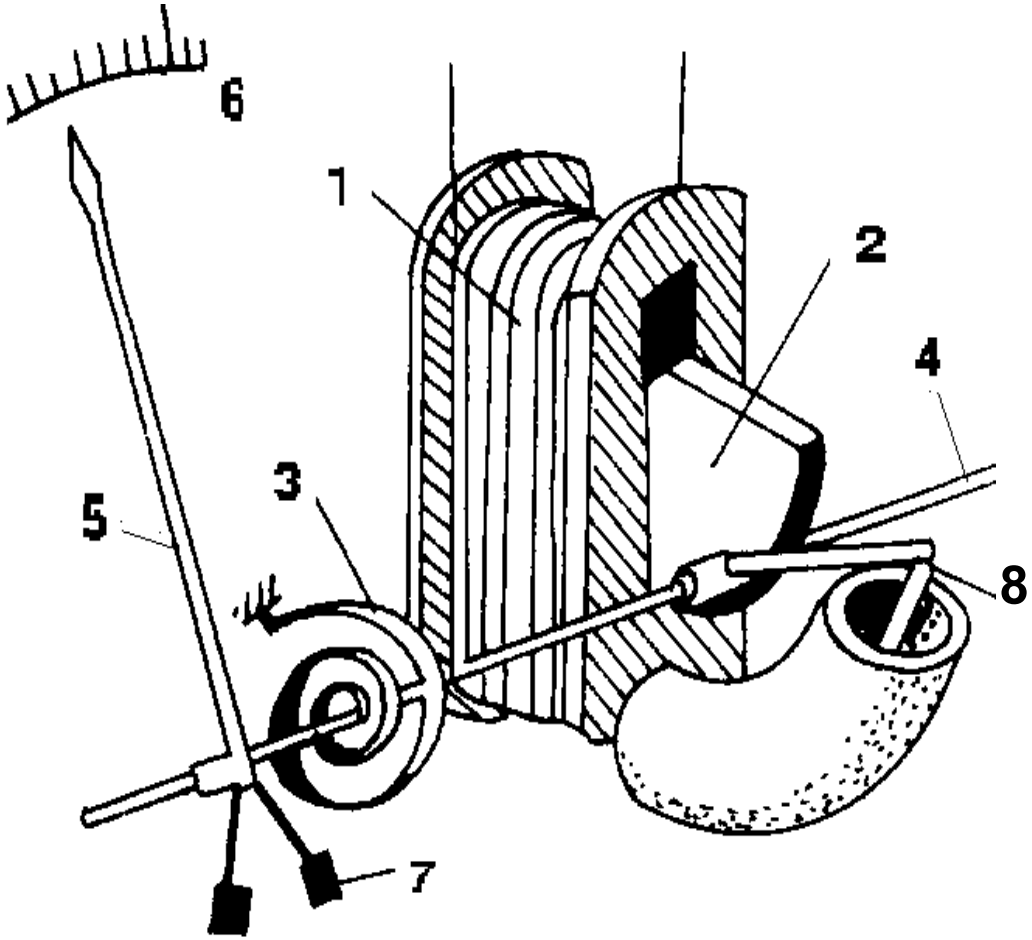
3. Cơ cấu điện từ (moving iron meters)

➢ **Gồm loại hút và loại đẩy:**

- Loại hút (attraction type)



- Loại hút khác



1. Cuộn dây
2. Miếng sắt di động
3. Lò xo phản (cản)
4. Trục
5. Kim chỉ thị
6. Thang đo
7. Đối trọng
8. Cản dịu không khí

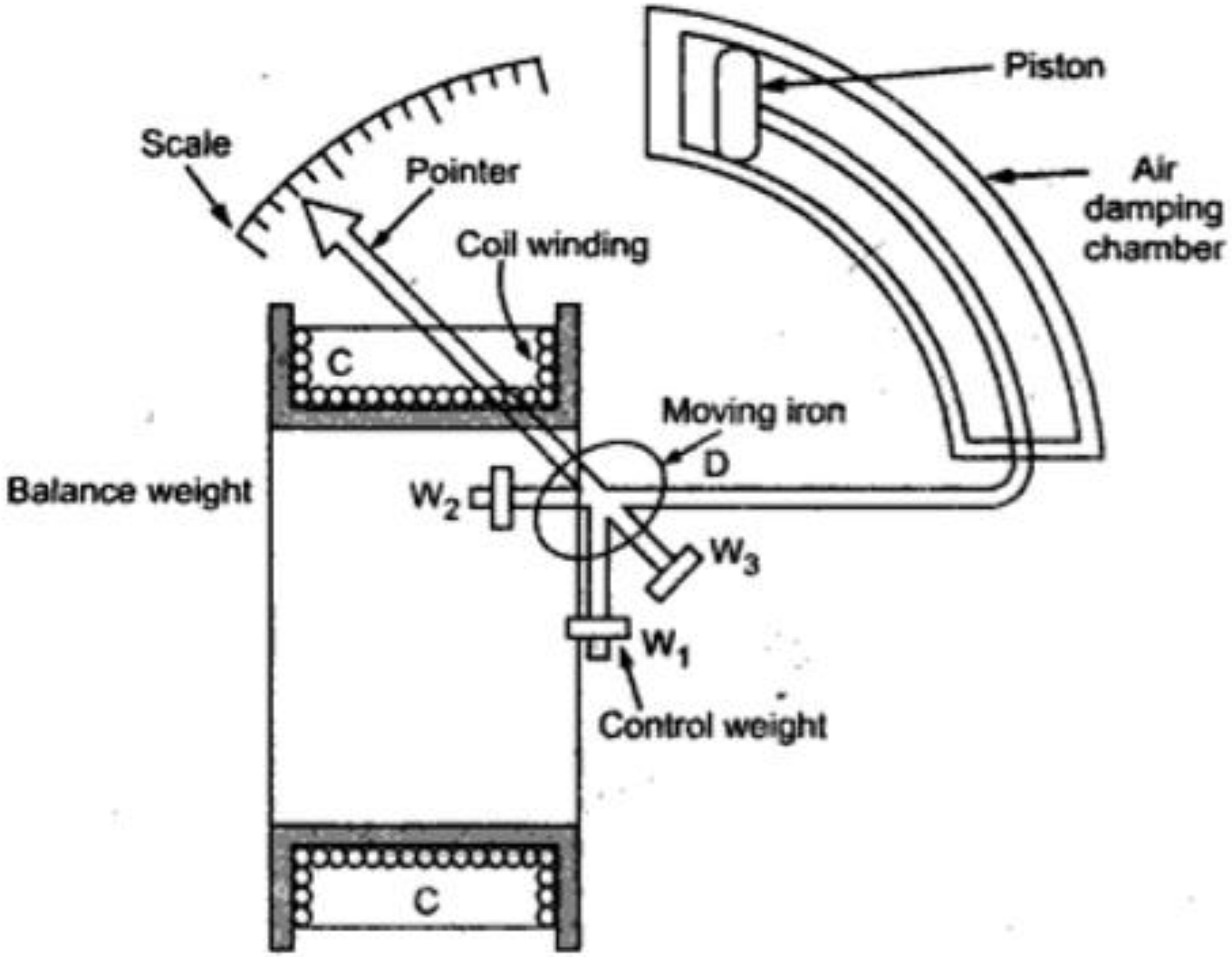
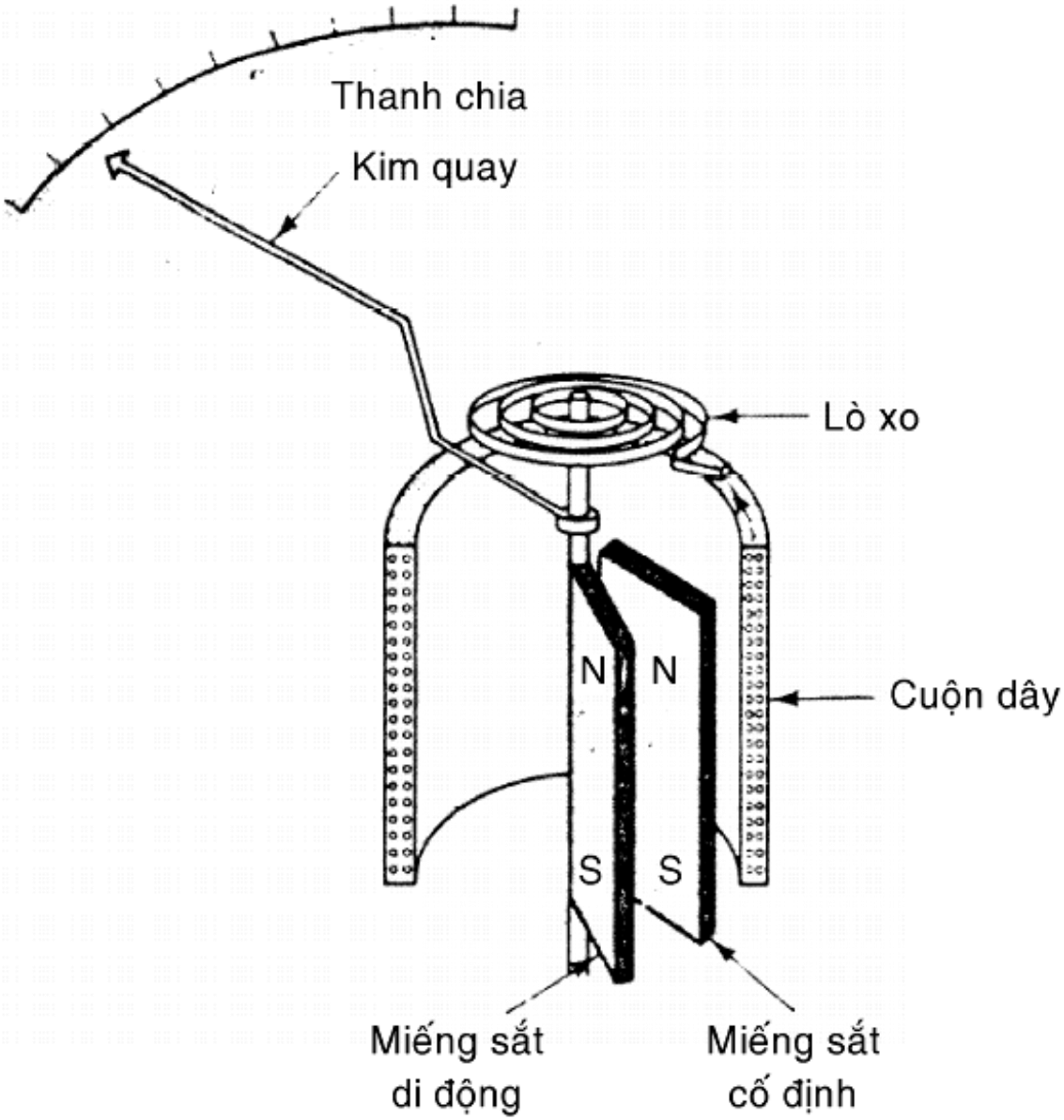
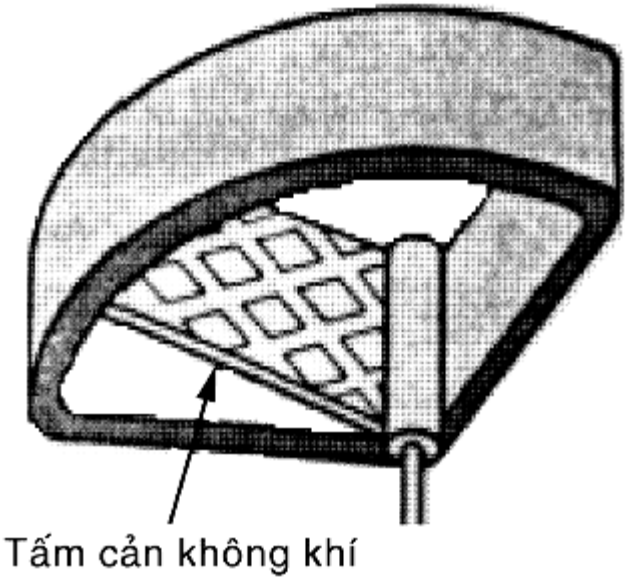


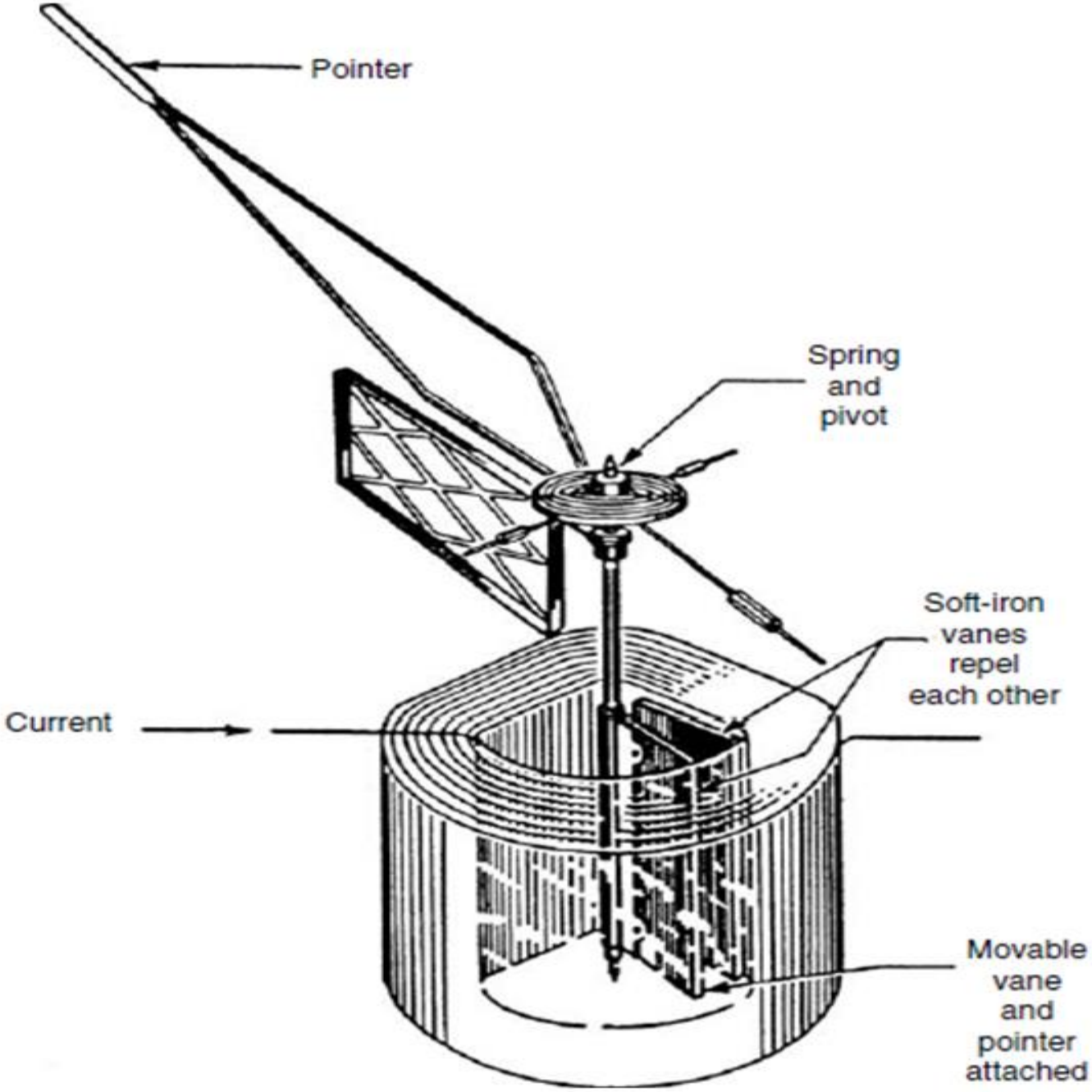
Fig. 1.22 Moving iron attraction type instrument

- Loại đẩy (repulsion type)

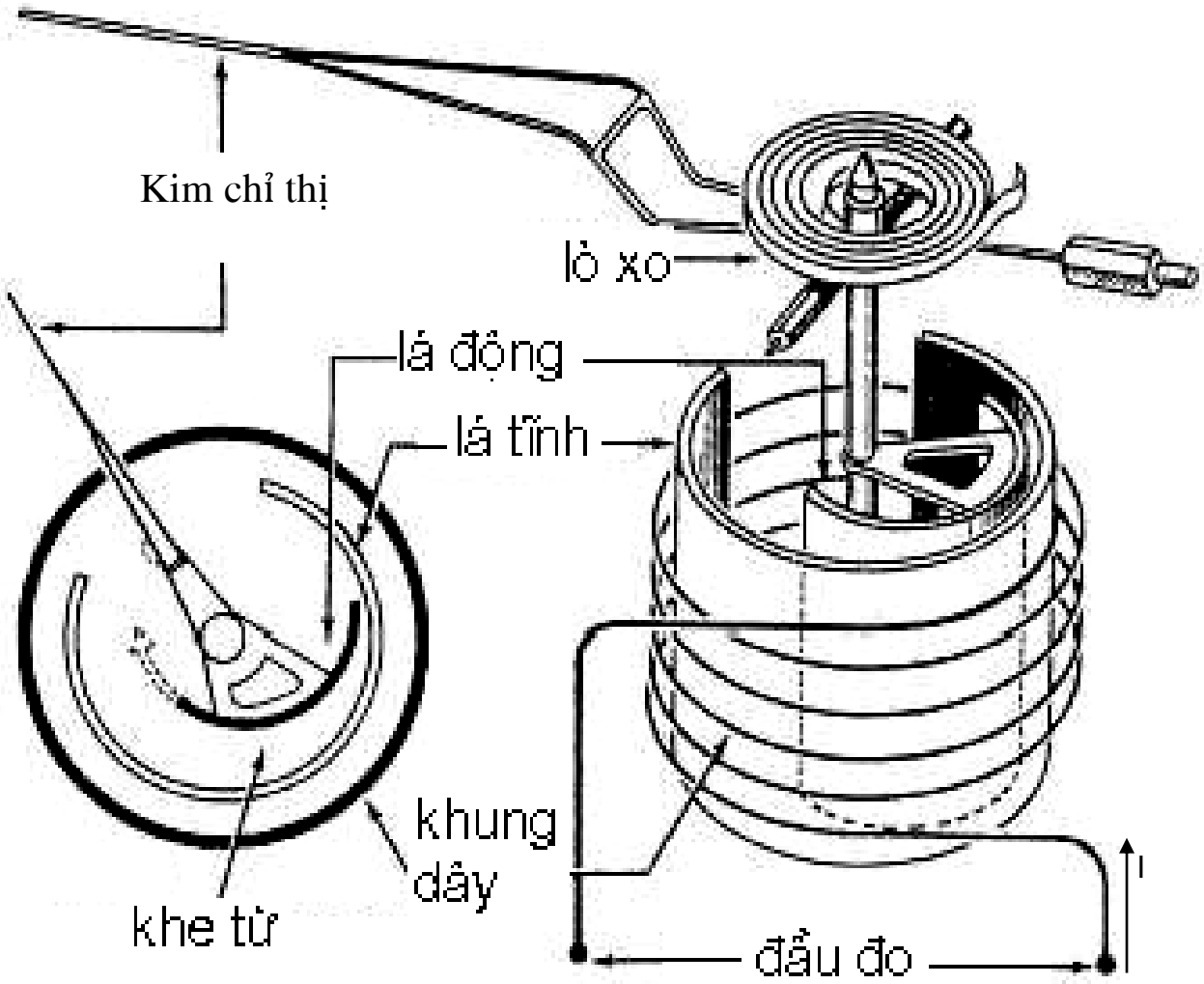




Cơ cấu đệm


Pointer
Spring
and
pivot
Soft-iron
vanes
repel
each other
Current
Movable
vane
and
pointer
attached

- Loại đẩy khác



Nguyên lý làm việc

Khi có dòng điện I chạy vào cuộn dây, dưới tác động của dòng điện, xuất hiện mômen quay:

$$M_q = \frac{dW_e}{d\theta} = \frac{d(\frac{L.I^2}{2})}{d\theta} = \frac{I^2}{2}\frac{dL}{d\theta}$$

Trong đó : L - điện cảm của cuộn dây

Khi lò xo cản bị xoắn lại, sinh ra moment cản

$$M_c = D.\theta$$

Khi cân bằng thì moment quay bằng moment cản

$$M_c = M_q \Rightarrow D.\theta = \frac{I^2}{2}\frac{dL}{d\theta}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{dL}{2D.d\theta} I^2 = K.I^2 = f(I^2)$$

➢ Các đặc tính của cơ cấu điện từ:

❖ *Ưu điểm*:

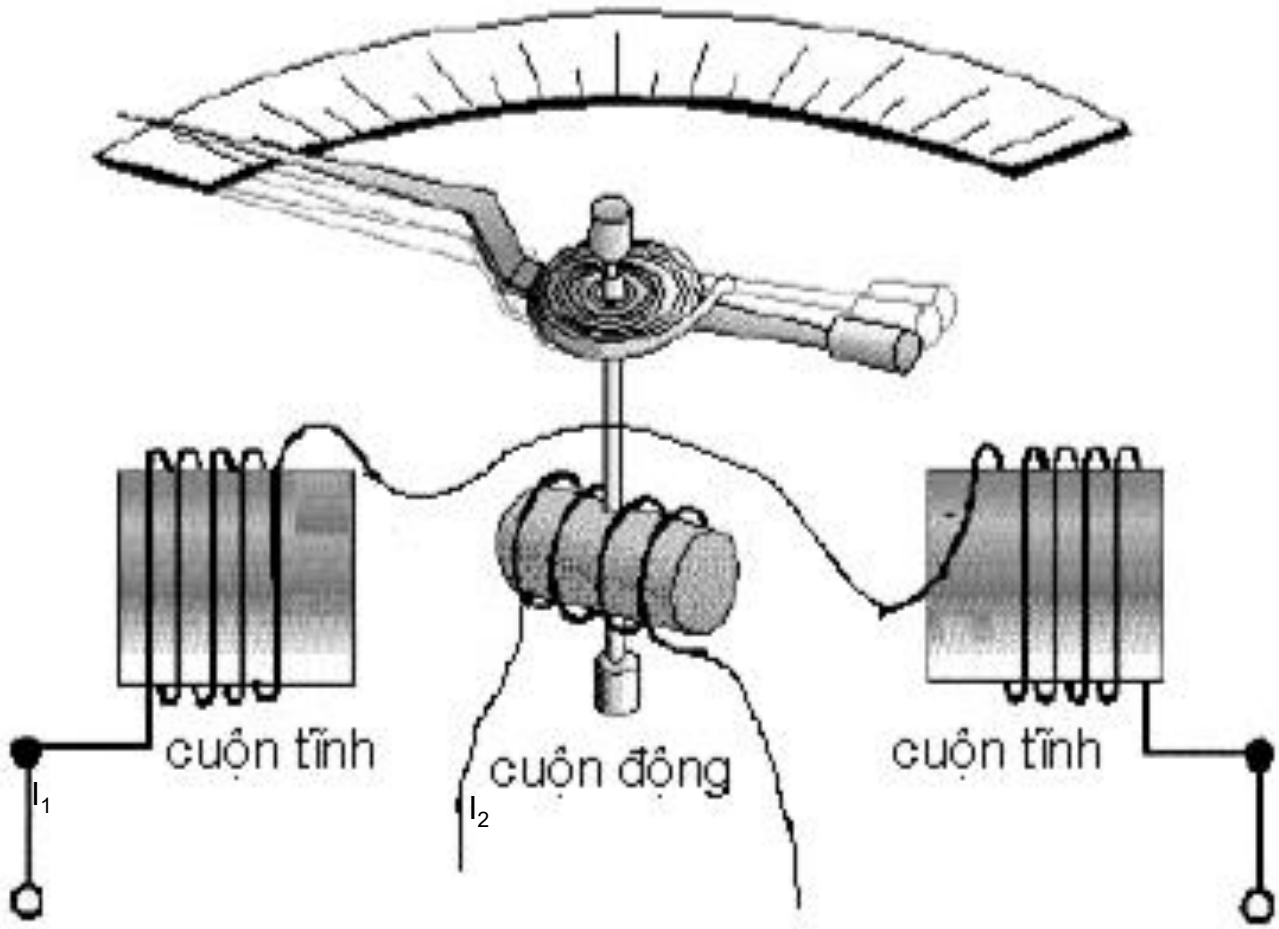
- Có thể sử dụng trong mạch một chiều và xoay chiều
- Khả năng chịu quá tải lớn
- Cấu tạo đơn giản
- Độ tin cậy cao

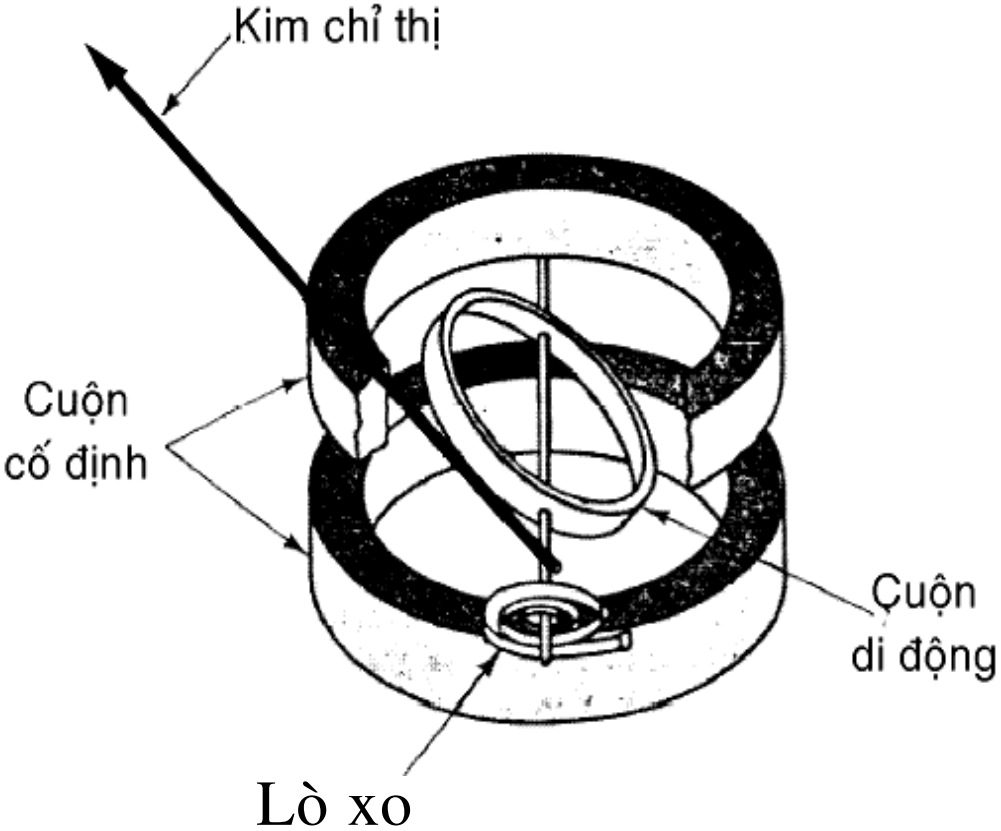
❖ ***Nhược điểm:***

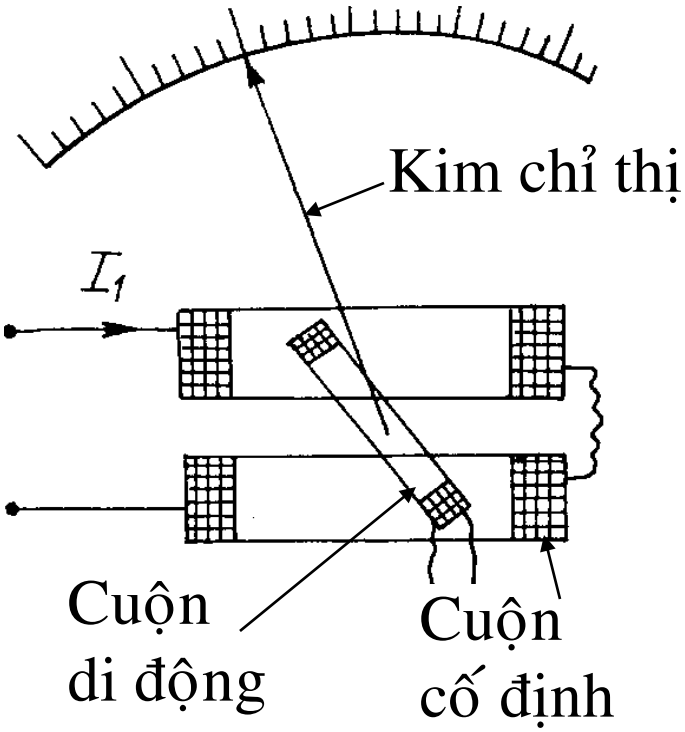
- Đặc tính thang đo không đều
- Công suất tiêu thụ lớn
- Độ chính xác không cao
- Độ nhạy thấp
- Ảnh hưởng của từ trường ngoài lớn
- Khi đo bị sai số do hiện tượng từ trễ, từ dư

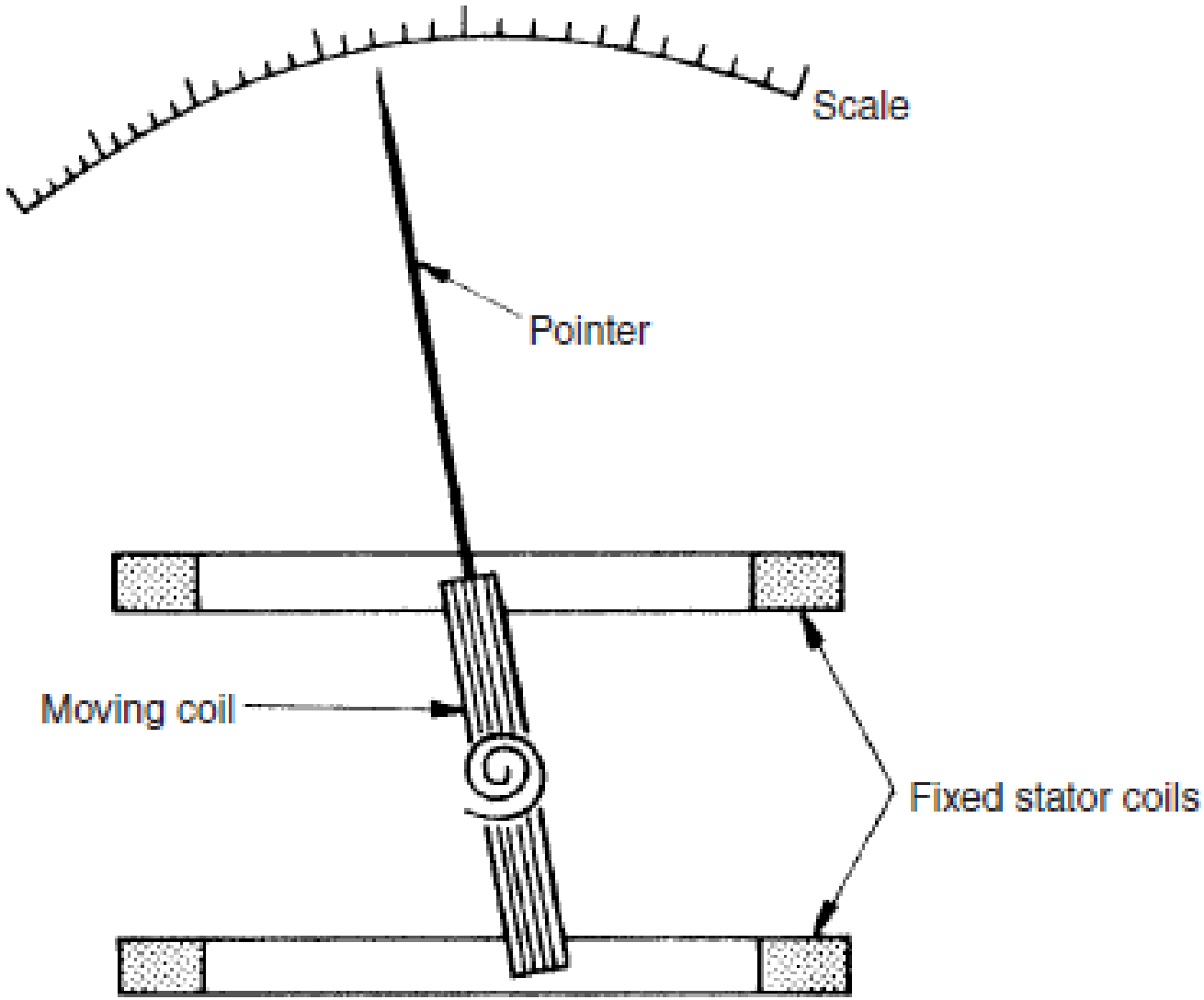
➢ **Ứng dụng :** Dùng chế tạo ampemet, vôn met trong mạch xoay chiều tần số công nghiệp

4. Cơ cấu điện động (Electrodynamic meters)

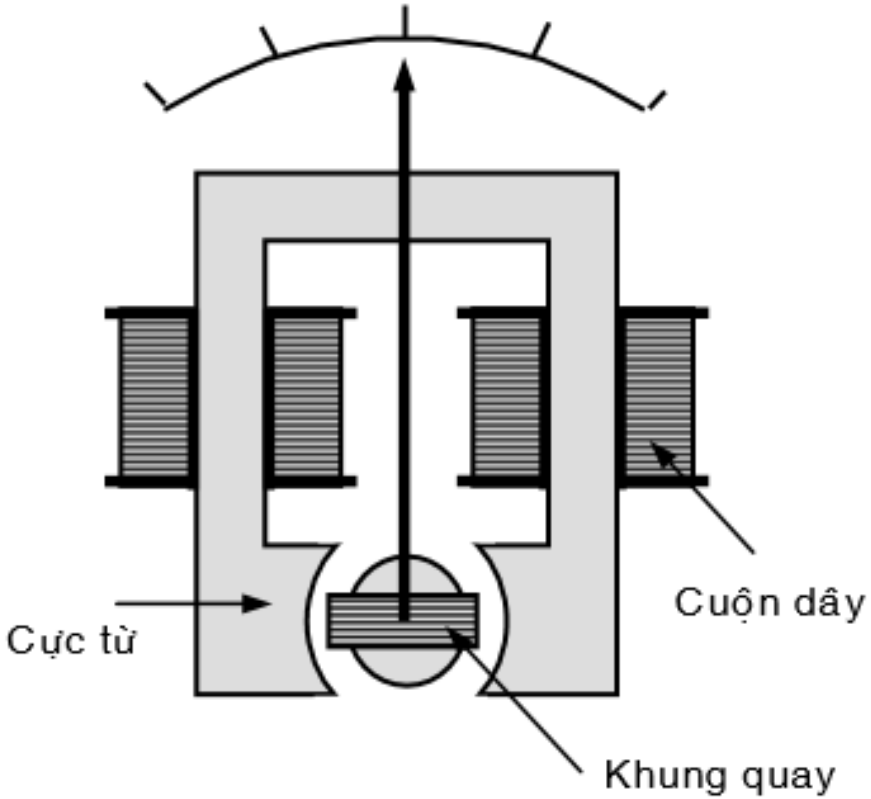


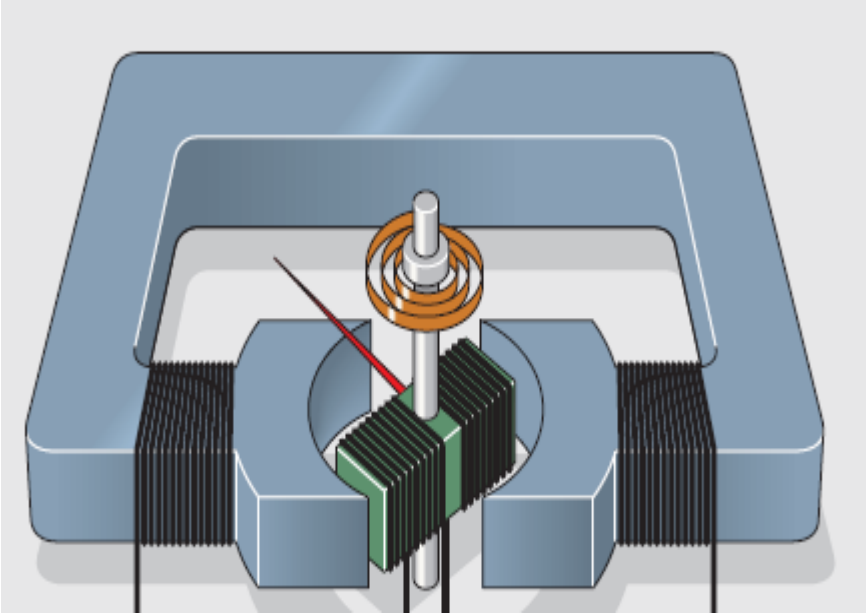

Kim chỉ thị
Cuộn
cố định
Cuộn
di động
Lò xo


Kim chỉ thị
I_1
Cuộn
di động
Cuộn
cố định


Scale
Pointer
Moving coil
Fixed stator coils

- Cơ cấu sắt điện động





Nguyên lý làm việc

Khi cho dòng điện chạy vào cuộn dây tĩnh, trong lòng cuộn dây xuất hiện từ trường. Từ trường này tác động lên dòng điện trong khung quay và tạo moment quay:

$$M_q = \frac{dW_e}{d\theta}$$

Trong đó : $\mathbf{W_e}$ – năng lượng điện từ tích lũy trong các cuộn dây

▪ Khi cho dòng điện 1 chiều I_1, I_2 vào 2 cuộn dây thì năng lượng điện từ có dạng:

$$W_e = \frac{1}{2} L_1 . I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 . I_2^2 + M_{12} . I_1 . I_2$$

Trong đó :

M_{12} – hỗ cảm giữa các cuộn dây tĩnh và động

L_1, L_2 – điện cảm của các cuộn dây tĩnh và động

Các giá trị điện cảm L_1, L_2 không thay đổi khi khung quay quay nên ta được:

$$M_q = \frac{dW_e}{d\theta} = \frac{dM_{12}}{d\theta} I_1.I_2$$

Ở vị trí cân bằng thì: $\mathbf{M_q = M_c}$

$$\Rightarrow \frac{dM_{12}}{d\theta} I_1.I_2 = D.\theta$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{1}{D}\frac{dM_{12}}{d\theta} I_1.I_2 = K.I_1.I_2$$

▪ Khi cho dòng điện xoay chiều vào các cuộn dây thì moment tức thời có dạng:

$$m_{qt} = \frac{dM_{12}}{d\theta} i_1.i_2 \quad \Rightarrow M_q = \frac{1}{T}\int_0^T m_{qt}.dt$$

Nếu $i_1=I_{1m}\sin\omega t$ và $i_2=I_{2m}\sin(\omega t-\varphi)$ thì:

$$M_q = \frac{dM_{12}}{d\theta} I_1.I_2.\cos\varphi$$

Trong đó: φ góc lệch pha giữa hai dòng điện

Ở vị trí cân bằng thì: $\mathbf{M_q = M_c}$

$$\frac{dM_{12}}{d\theta} I_1.I_2.\cos\varphi = D.\theta$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{1}{D}\frac{dM_{12}}{d\theta} I_1.I_2.\cos\varphi = K.I_1.I_2$$

Như vậy: $\theta = K.I_1.I_2 = f(I_1.I_2)$

➢ Các đặc tính của cơ cấu điện động:

❖ ***Ưu điểm:***

- Có thể sử dụng trong mạch một chiều và xoay chiều
- Có độ chính xác cao khi đo trong mạch xoay chiều vì không tổn hao trong lõi thép.

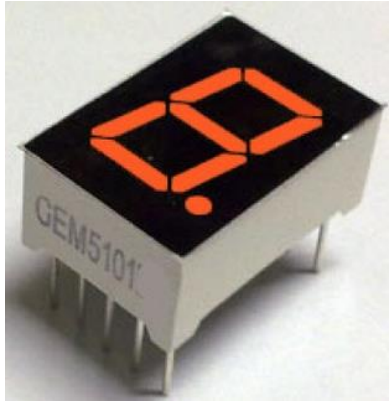
❖ ***Nhược điểm:***

- Đặc tính thang đo không đều
- Công suất tiêu thụ lớn
- Moment quay không lớn
- Ảnh hưởng của từ trường ngoài lớn
- Khả năng chịu quá tải kém

➢ **Ứng dụng:** Dùng chế tạo ampe met; vôn met; watt met trong mạch một chiều và xoay chiều tần số công nghiệp; các pha kế hay cos kế...

II. Cơ cấu chỉ thị số (digitals)

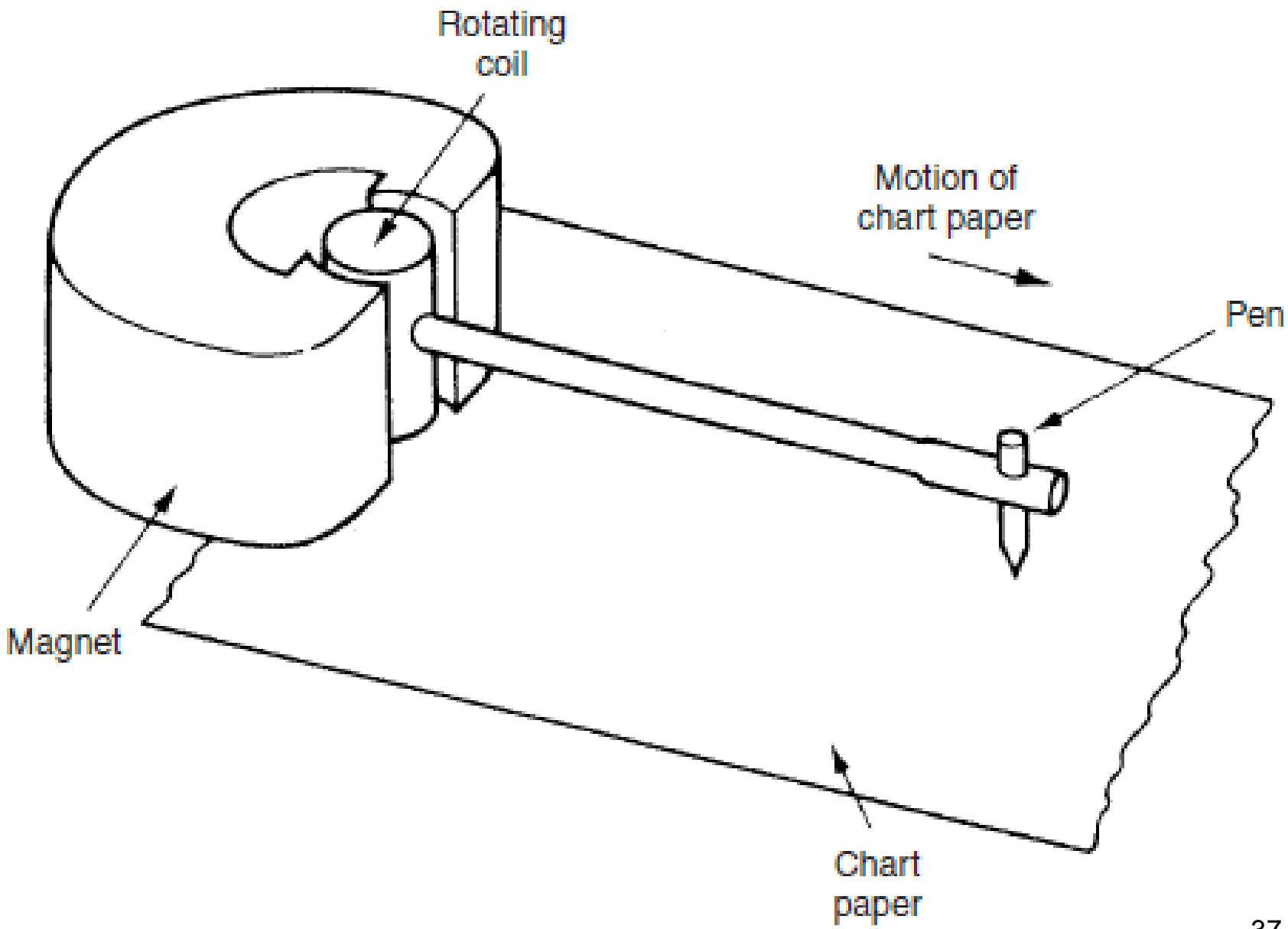
❖ **Chỉ thị bằng led 7 đoạn (7 segment)**

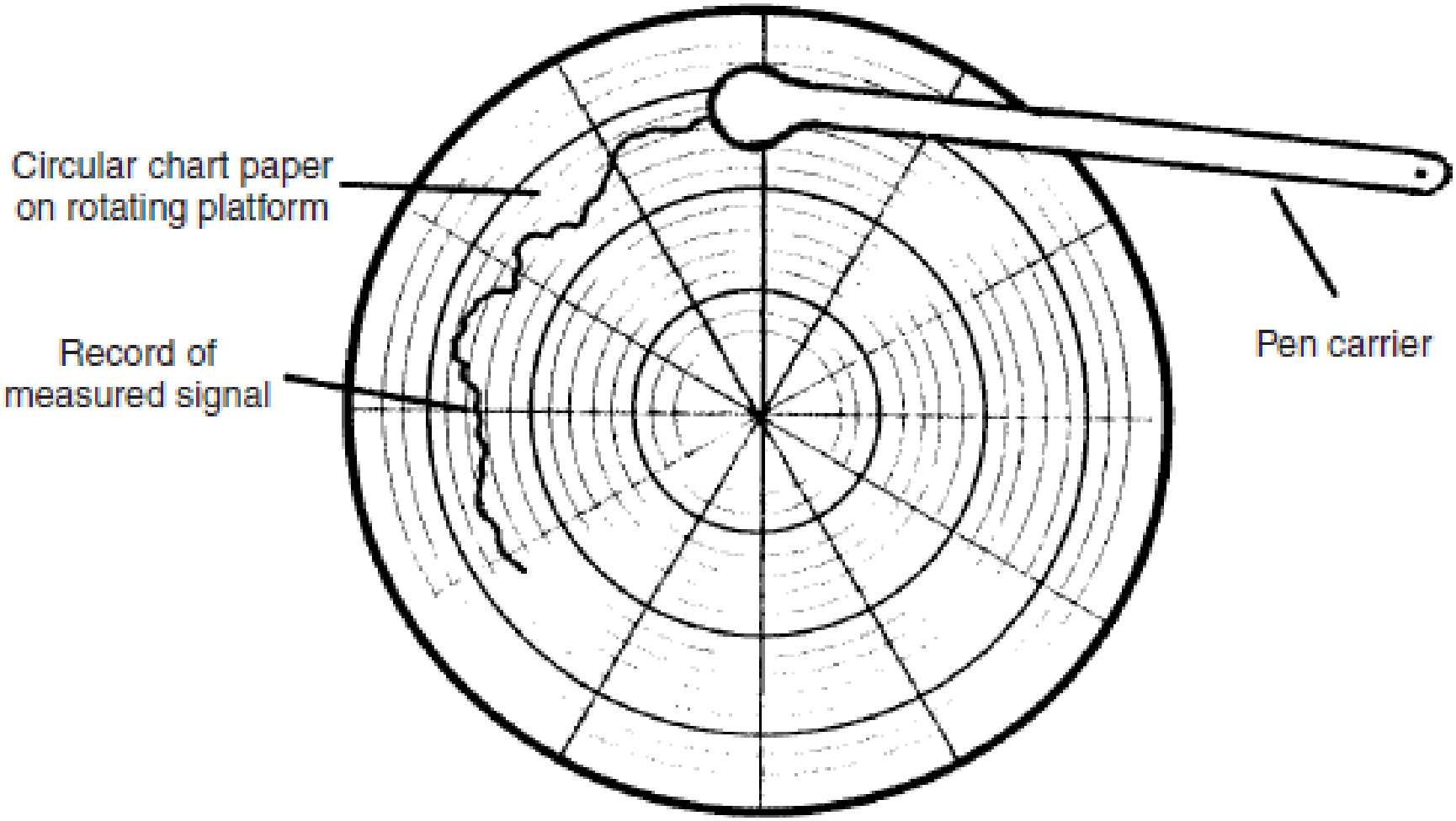


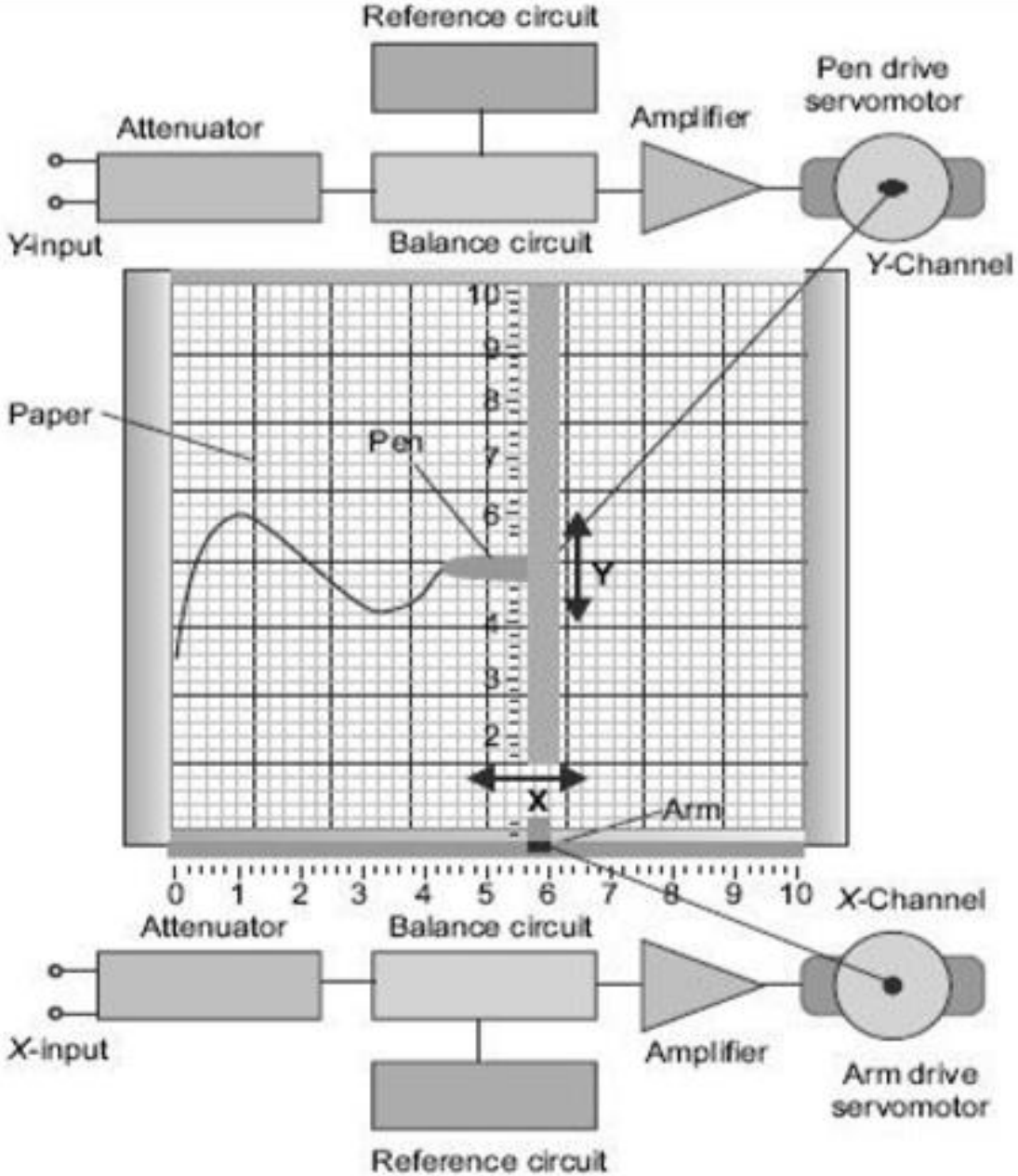
❖ **Chỉ thị bằng LCD (Liquid Crystal Display)**

III. Cơ cấu chỉ thị tự ghi (Recorders)

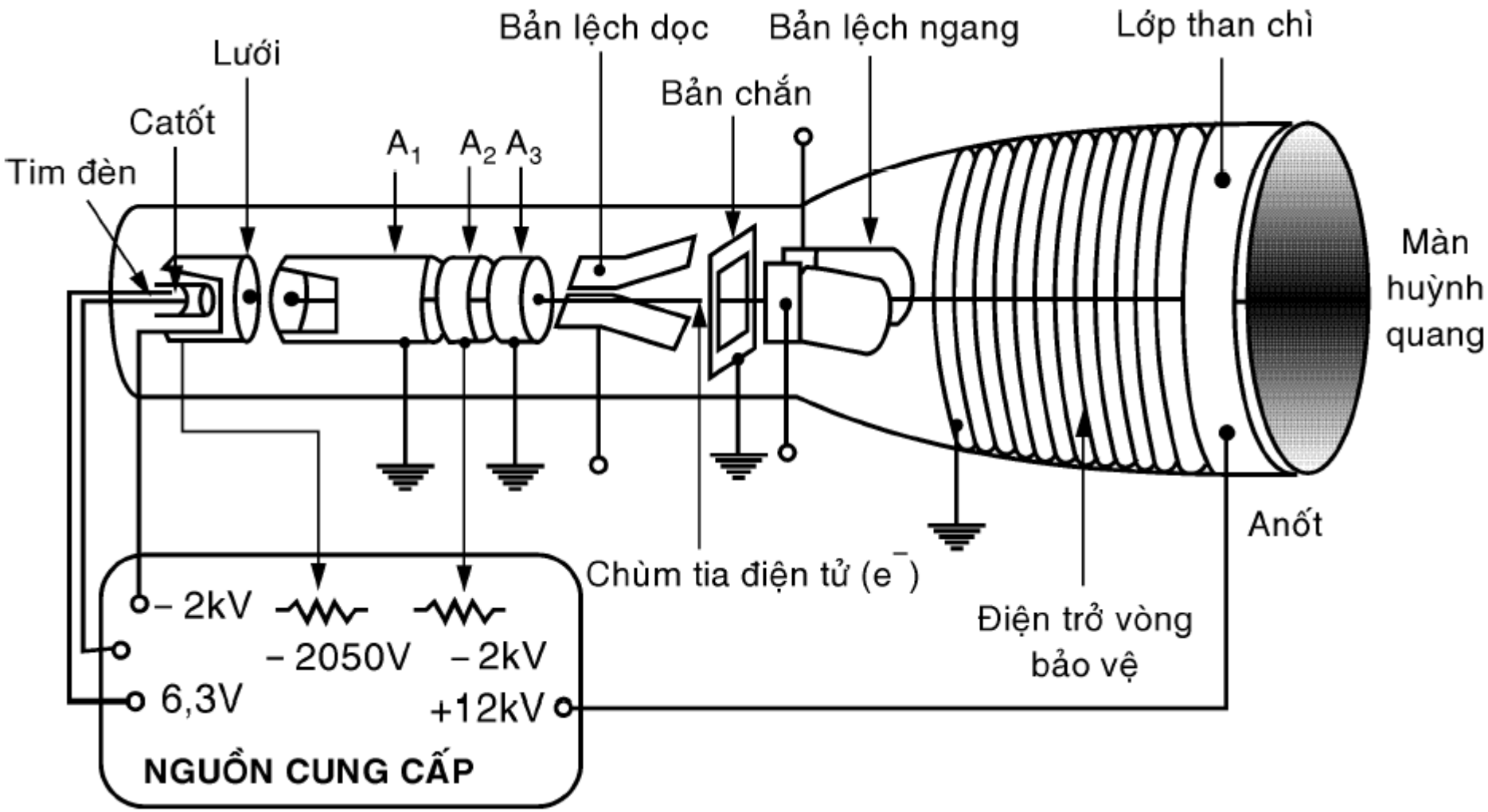
KE 8
S
1974
CH
ALARM
VALUE


Rotating
coil
Motion of
chart paper
Pen
Magnet
Chart
paper


Circular chart paper
on rotating platform
Record of
measured signal
Pen carrier



Different components of an XY recorder

PINTEK
PS-251
CHA
CHB

➢ Ống phóng (tia) điện tử (Cathode Ray Tube: CRT)